

**ANÁLISIS ESPACIO-TEMPORAL DEL
RENDIMIENTO DEL ARROZ
MECANIZADO Y EVENTOS
ALEATORIOS DE PRECIPITACIÓN EN
LOS DEPARTAMENTOS DE META Y
CASANARE, COLOMBIA.**



-La precipitación no afecta igual en todas partes: es espacialmente heterogéneo y depende de factores locales como el suelo, la altitud y el sistema de riego.

-Los modelos globales no capturan la variabilidad local: cada municipio es una historia distinta frente al cambio climático.

-Modelos espaciales:

Detectar zonas vulnerables al estrés hídrico.

Predecir rendimiento con mayor precisión.

Generar mapas que guíen decisiones agroclimáticas a escala local.

META Y CASANARE SON PILARES DE LA PRODUCCIÓN ARROCERA COLOMBIANA, APORTANDO UNA GRAN EXTENSIÓN DE TIERRAS CULTIVADAS Y VOLÚMENES SIGNIFICATIVOS A LA OFERTA NACIONAL, AUNQUE SUS RENDIMIENTOS POR HECTÁREA PUEDEN SER MENORES DEBIDO A LA DEPENDENCIA DEL RIEGO POR SECANO, LO QUE LOS CONVIERTE EN LA "ESPALDA" PRODUCTIVA DEL ARROZ EN COLOMBIA

DATOS Y PREPARACIÓN

Fuentes: FEDEARROZ, CHIRPS.
Variables: rendimiento,
precipitación acumulada,
coordenadas geográficas.
Construcción del dataset: 2013–
2023, semestral, a nivel
municipal.

	Variable	Tipo de variable	Descripción
0	Dprtmnt	Categórica nominal	Departamento
1	Area	Numérica continua	Área cultivada (ha)
2	Rend	Numérica continua	Rendimiento del cultivo
3	Año	Numérica discreta	Año de observación
4	Semestr	Categórica ordinal	Semestre (I o II)
5	mncp_nr	Categórica nominal	Municipio
6	Bj_Rndm	Binaria (0/1)	¿Bajo rendimiento?
7	prcp_c_	Numérica continua	Precipitación acumulada (mm)

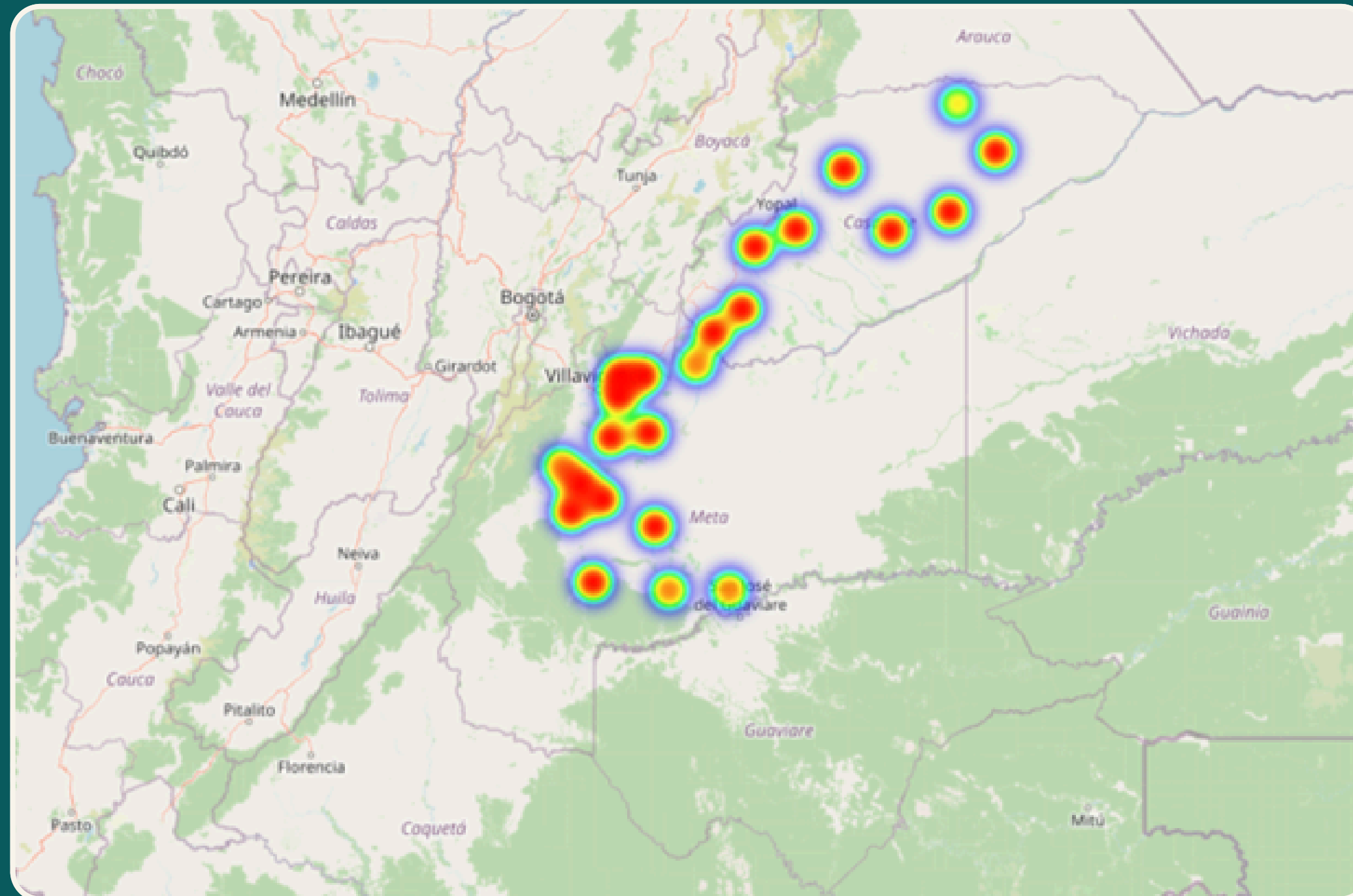
	Departamento	Area	Rend	Año	Semestre	Rend_Cuartil	Bajo_Rendimiento	municipio_norm	semester_GEE	precip_accum_mm	municipio_fao	precipitacion_alta	lat	lon	geometry
0	Meta	620.0	0.050757	2013	I	Bajo	1	ACACIAS	1-6	1771.063271	Acacias	1	4.009658	-73.723954	MULTIPOLYGON (((-73.80923743010935 4.203713199...
1	Meta	620.0	0.036582	2013	II	Bajo	1	ACACIAS	7-12	1895.331576	Acacias	1	4.009658	-73.723954	MULTIPOLYGON (((-73.80923743010935 4.203713199...
2	Casanare	6358.6	0.343188	2013	I	Bajo	1	AGUAZUL	1-6	921.609069	Aguazul	0	5.126122	-72.548210	MULTIPOLYGON (((-72.56682018386576 5.372858796...

BOXPLOTS

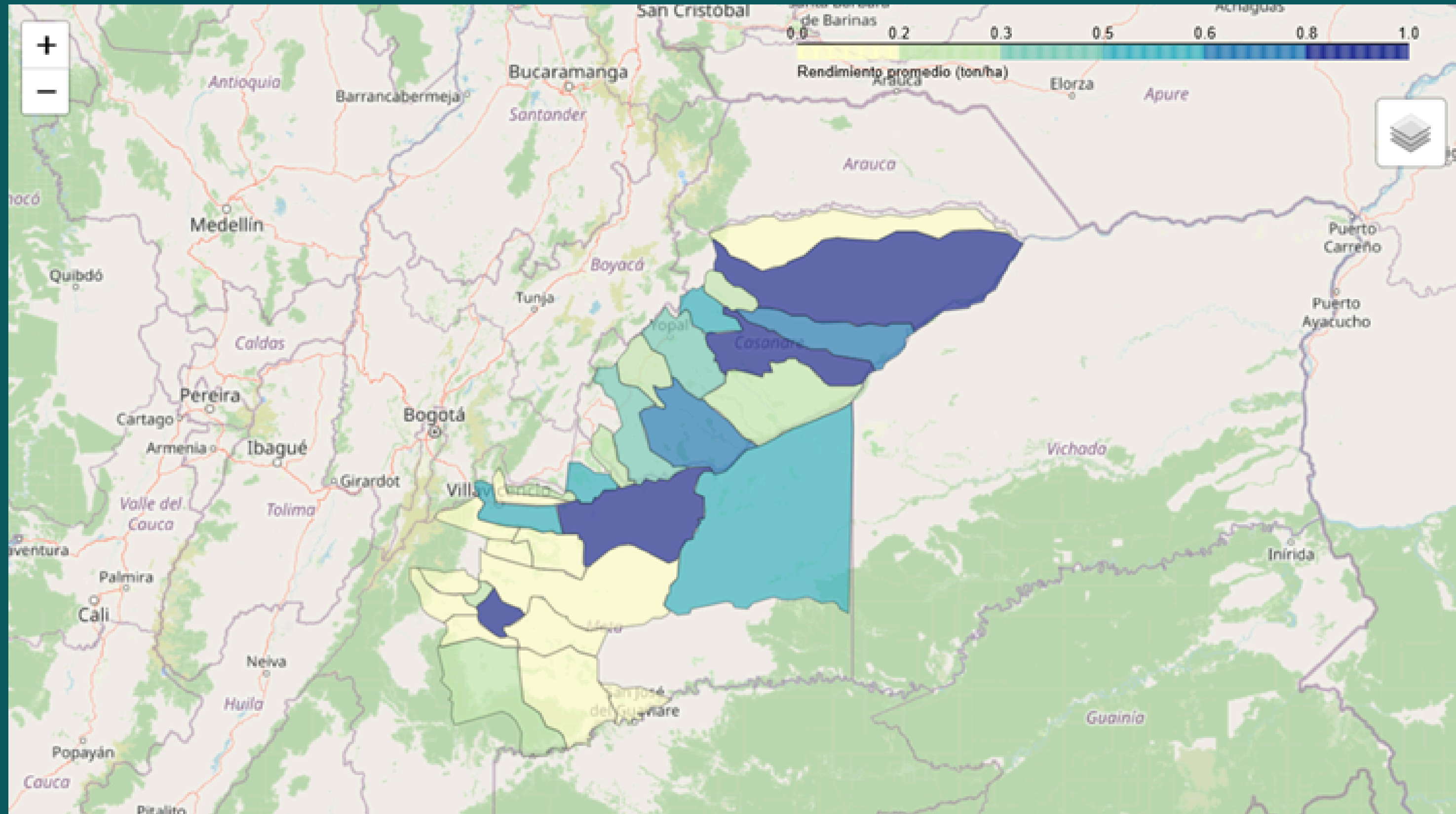
SERIES DE TIEMPO



CONCENTRACIÓN DE BAJO RENDIMIENTO (TON/HA)



VARIABILIDAD ESPACIAL DEL RENDIMIENTO



REGRESIÓN LOGÍSTICA

Matriz de Confusión:
[[67 7]
[2 121]]

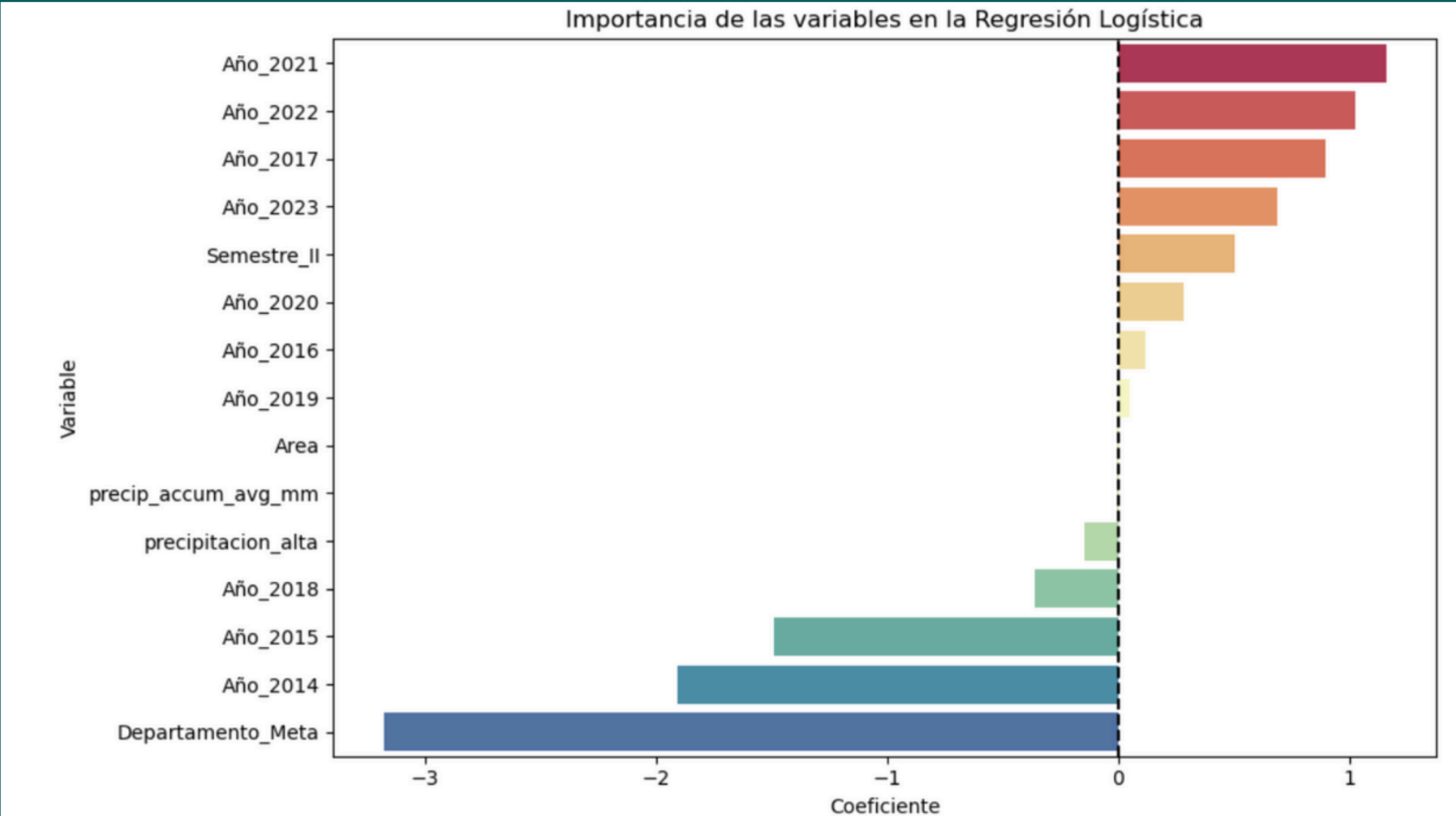
Reporte de Clasificación:

	precision	recall	f1-score	support
0	0.97	0.91	0.94	74
1	0.95	0.98	0.96	123
accuracy			0.95	197
macro avg	0.96	0.94	0.95	197
weighted avg	0.95	0.95	0.95	197

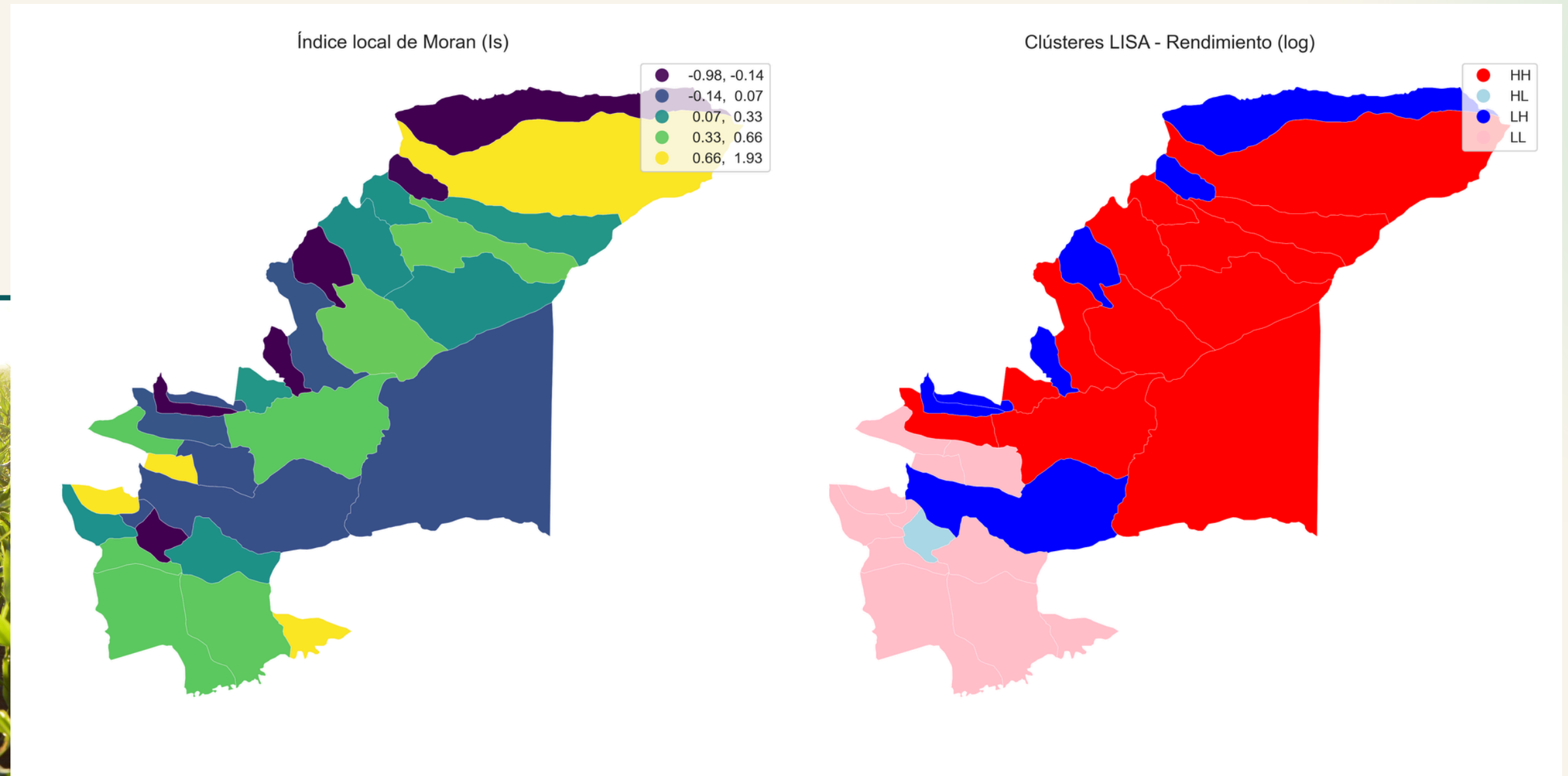
ROC AUC Score: 0.9870

IDENTIFICAR LOS FACTORES ASOCIADOS AL BAJO RENDIMIENTO EN EL CULTIVO DE ARROZ MECANIZADO ENTRE 2013 Y 2023.

LA VARIABLE DEPENDIENTE FUE BINARIA (1 = BAJO RENDIMIENTO; 0 = RENDIMIENTO NORMAL O ALTO), Y SE INCLUYERON COMO PREDICTORES VARIABLES CLIMÁTICAS (PRECIPITACIÓN ACUMULADA Y EVENTOS DE PRECIPITACIÓN ALTA), TEMPORALES (AÑO Y SEMESTRE), ESPACIALES (DEPARTAMENTO), Y PRODUCTIVAS (ÁREA CULTIVADA).



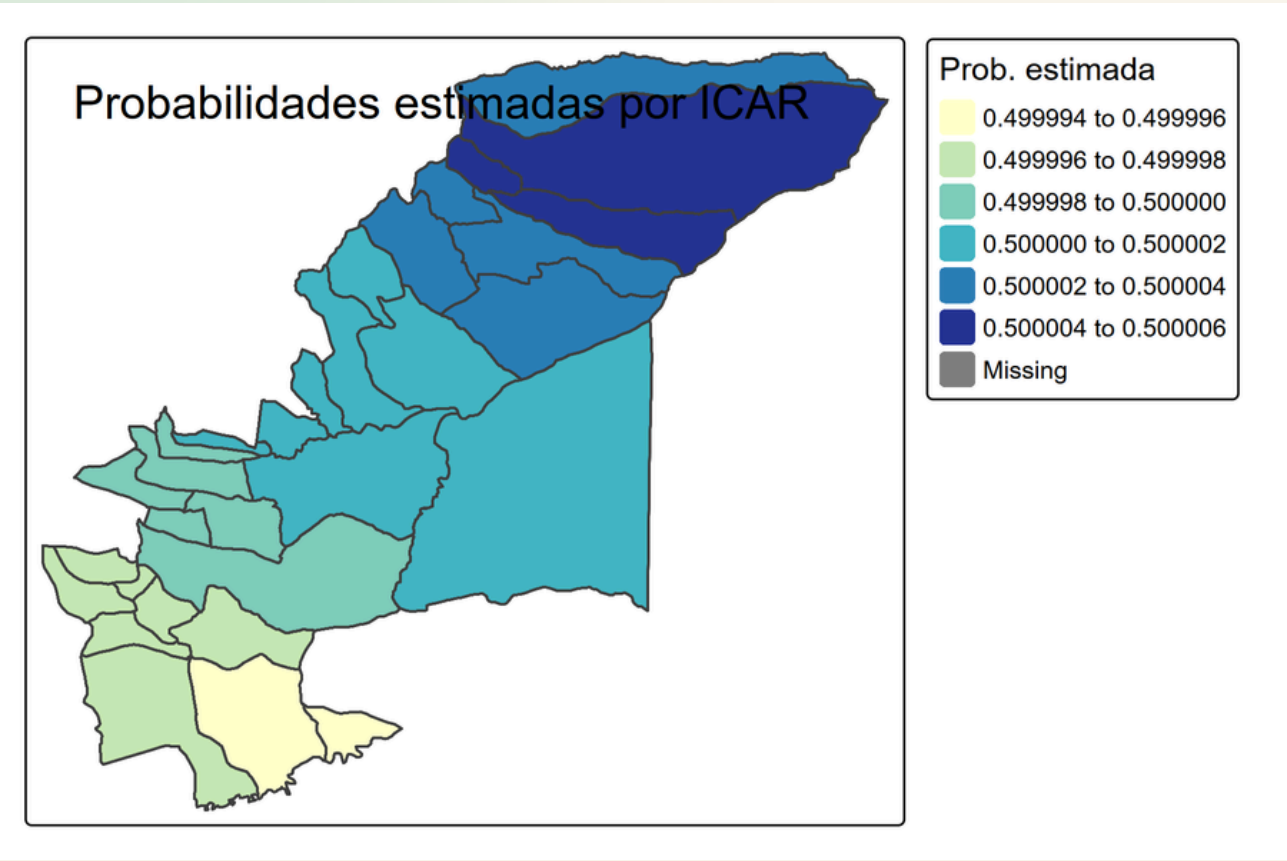
INDICE MORAN – LISA LOCAL DEPENDENCIA ESPACIAL EN LOS DATOS



LOS MUNICIPIOS TIENDEN A AGRUPARSE SEGÚN SU NIVEL DE RENDIMIENTO: LOS MUNICIPIOS CON BAJO RENDIMIENTO ESTÁN CERCA DE OTROS TAMBIÉN CON BAJO RENDIMIENTO, Y LO MISMO OCURRE CON LOS DE ALTO RENDIMIENTO.

EL ÍNDICE DE MORAN CONFIRMA QUE EL RENDIMIENTO TIENE UNA DISTRIBUCIÓN ESPACIAL NO ALEATORIA.
CON LISA SE UBICA GEOGRÁFICAMENTE LAS ZONAS CRÍTICAS (BAJO RENDIMIENTO ESTRUCTURAL) Y LAS ZONAS CON POTENCIAL PARA MEJORAR LA RESILIENCIA AGRÍCOLA.

MODELOS ICAR



1. Intercepto del modelo:

Parámetro	Mean	SD	2.5%	50%	97.5%	Mode	KLD
Intercepto	-1.49e-12	0.0782	-0.1534	-1.49e-12	0.1534	-1.49e-12	5.53e-1

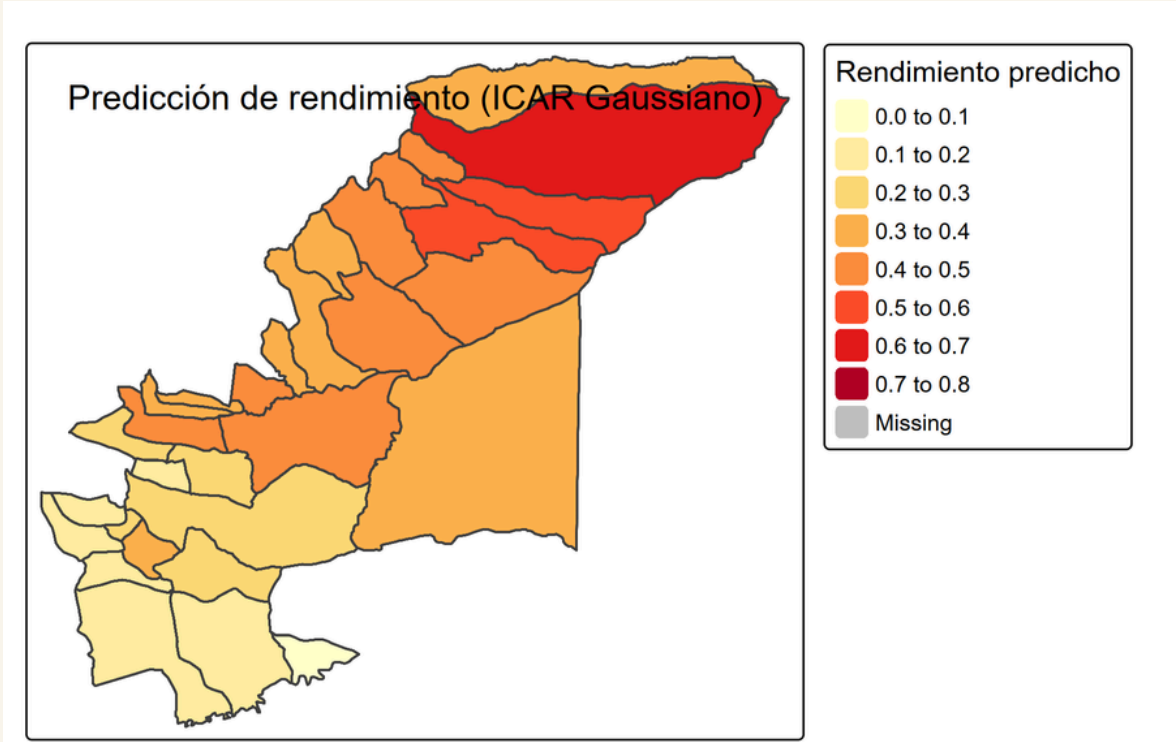
2. Parámetro espacial (efecto aleatorio)

Parámetro	Mean	SD	2.5%	50%	97.5%	Mode
Precision for region	19976.94	19944.8	620.34	13927.37	74010.55	268.53

3. Criterio de información de desviación (DIC)

Métrica	Valor
DIC	908.6284

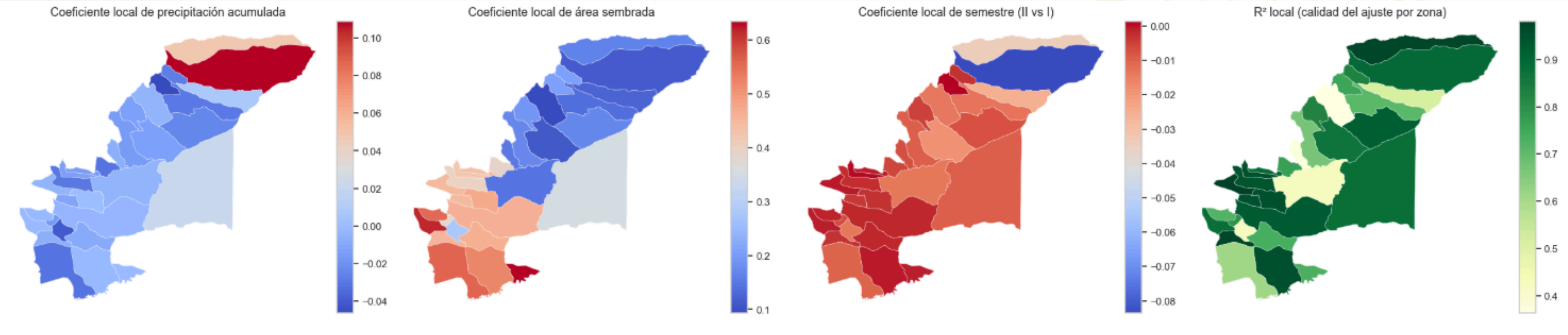
MODELO ICAR BINOMIAL



Componente	Valor destacado
Intercepto (media)	0.351
Precisión observacional	15.34 (equivale a varianza $\approx$ 0.065)
Precisión del efecto espacial	0.531 (varianza $\approx$ 1.88)
DIC (Deviance Information Criterion)	229.35

MODELO ICAR GAUSSIANO

MODELO GWR



Variable	Media	Desv. Est.	Mínimo	Máximo	Mediana	Q1	Q3
Intercepto	0.3935	0.1192	0.1768	0.5738	0.4363	0.2874	0.4684
prcp_c_	-0.0078	0.0277	-0.0463	0.1088	-0.0082	-0.0242	-0.0021
Área sembrada	0.3281	0.1666	0.0927	0.6348	0.3848	0.1639	0.4601
Semestre II	-0.0096	0.0158	-0.0836	0.0014	-0.0049	-0.0128	-0.0015

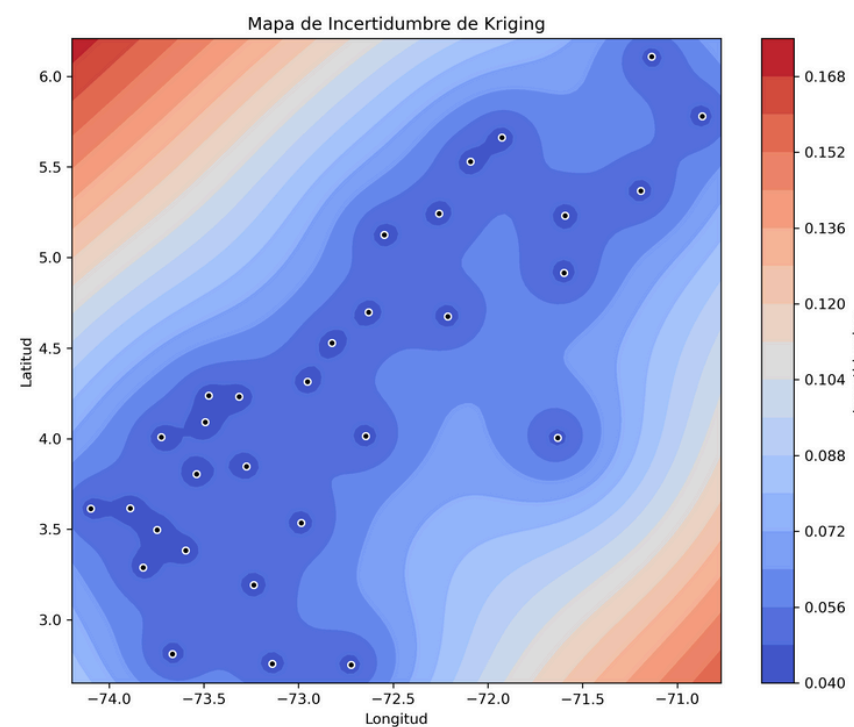
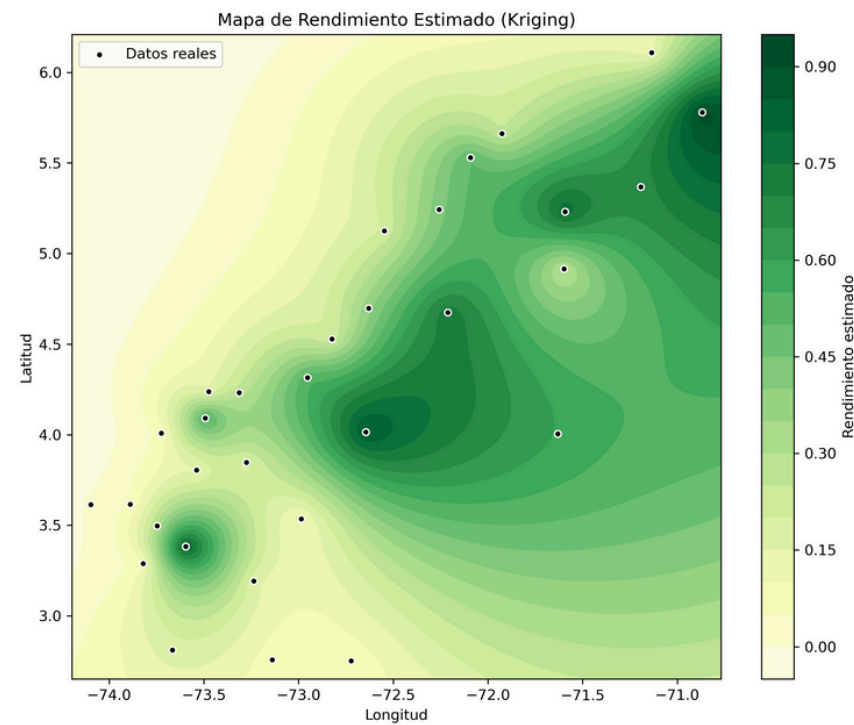
R²

PROMEDIO: 0.7761
MÍNIMO: 0.3632
MÁXIMO: 0.9806
MEDIANA: 0.8315

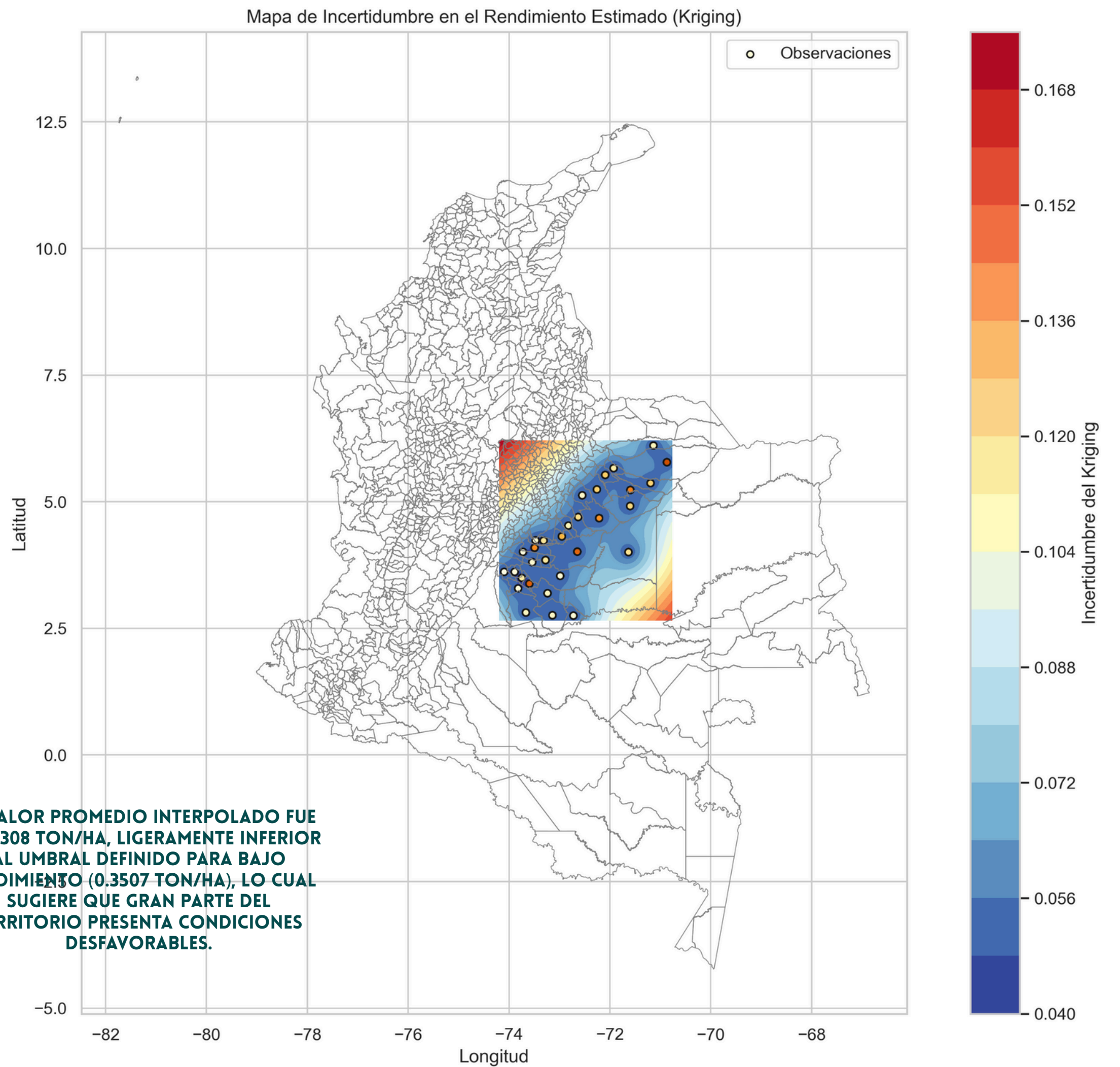
BANDWIDTH

TAMAÑO DE VECINDARIO ÓPTIMO: 53

KRIGING

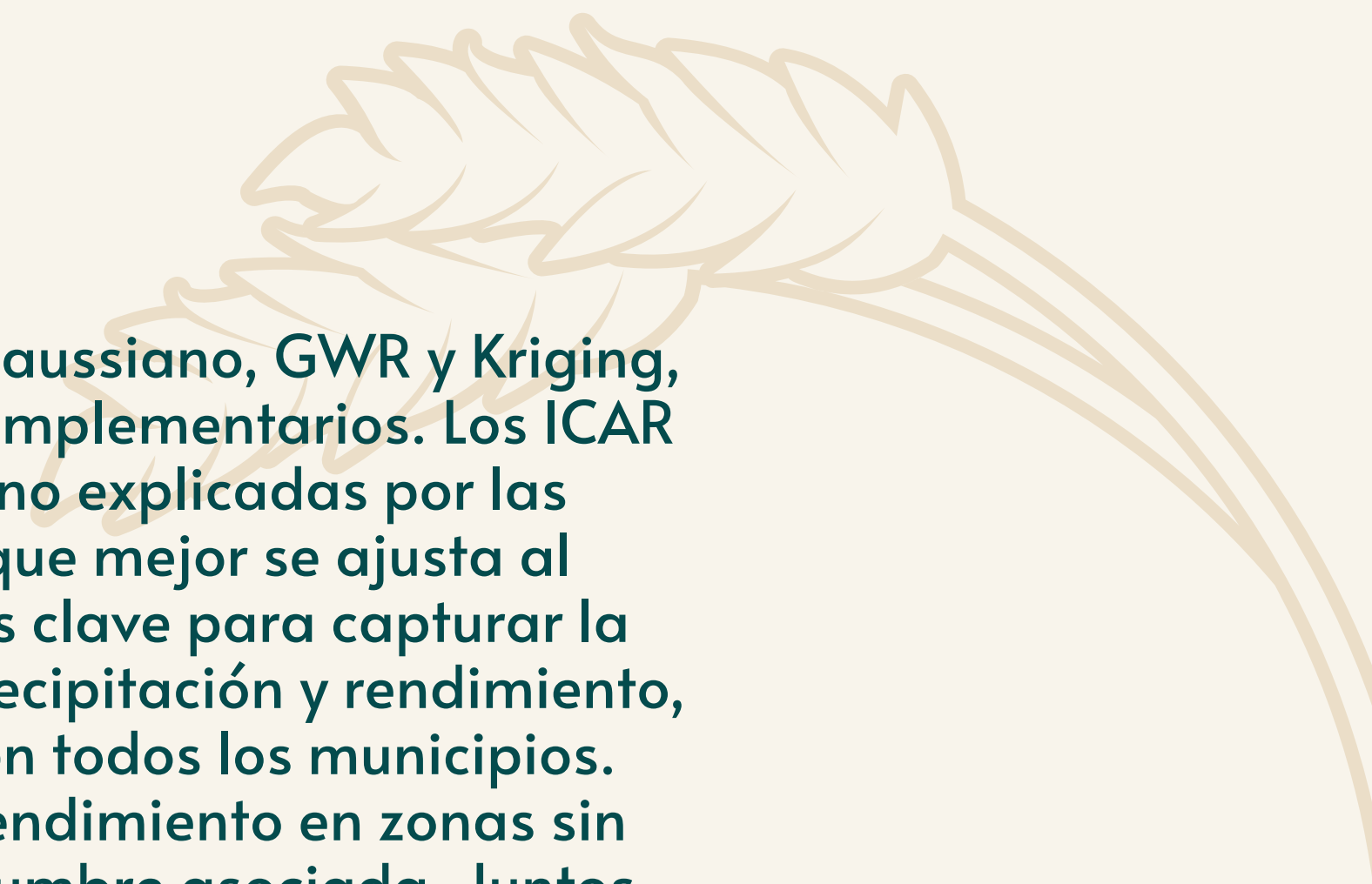


EL VALOR PROMEDIO INTERPOLADO FUE DE 0.308 TON/HA, LIGERAMENTE INFERIOR AL UMBRAL DEFINIDO PARA BAJO RENDIMIENTO (0.3507 TON/HA), LO CUAL SUGIERE QUE GRAN PARTE DEL TERRITORIO PRESENTA CONDICIONES DESFAVORABLES.

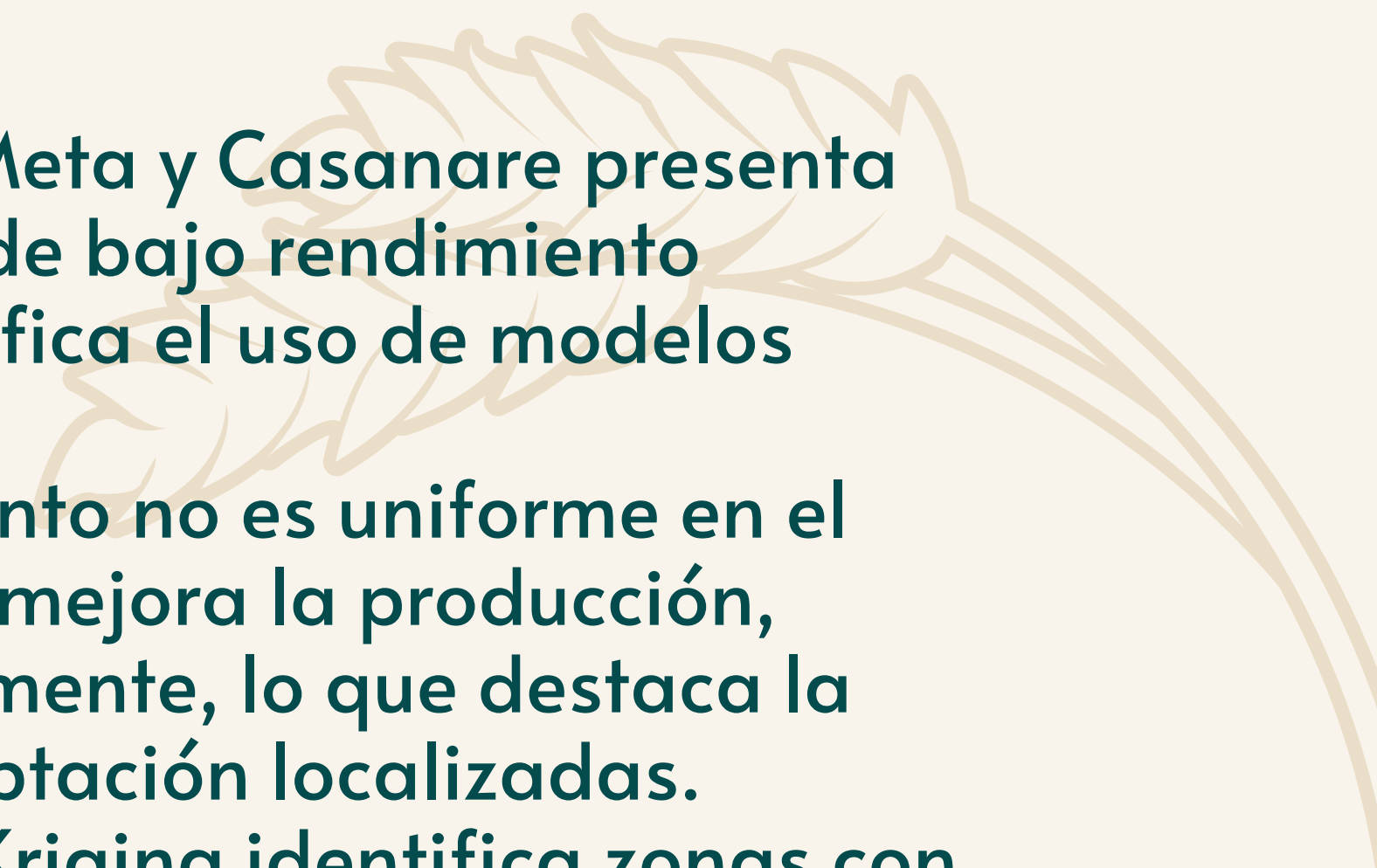


INTEGRACIÓN DE MODELOS

Al combinar los modelos ICAR binomial, ICAR gaussiano, GWR y Kriging, se logra abordar el problema desde ángulos complementarios. Los ICAR permiten identificar estructuras espaciales no explicadas por las variables incluidas, siendo el gaussiano el que mejor se ajusta al rendimiento continuo. El GWR, por su parte, es clave para capturar la heterogeneidad espacial en la relación entre precipitación y rendimiento, mostrando que estos efectos no son iguales en todos los municipios. Kriging aporta una estimación continua del rendimiento en zonas sin datos y, además, permite visualizar la incertidumbre asociada. Juntos, estos enfoques ayudan a entender mejor la distribución del rendimiento en el territorio y a ubicar zonas que requieren mayor atención.



CONCLUSIONES

- El rendimiento del arroz mecanizado en Meta y Casanare presenta una clara estructura espacial, con zonas de bajo rendimiento agrupadas geográficamente, lo cual justifica el uso de modelos espaciales avanzados como ICAR y GWR.
 - La relación entre precipitación y rendimiento no es uniforme en el territorio: en algunos municipios la lluvia mejora la producción, mientras que en otros la afecta negativamente, lo que destaca la necesidad de diseñar estrategias de adaptación localizadas.
 - El mapa de incertidumbre generado por Kriging identifica zonas con baja confiabilidad en las predicciones, lo que permite priorizar áreas para nuevas mediciones, monitoreo agroclimático y focalización de políticas públicas en agricultura.
- 
- A stylized, light brown line drawing of a rice plant, showing the leaves and the grain head, positioned on the right side of the slide.

[Home](#)

[About Us](#)

[Service](#)

[More](#)

GRACIAS